

TERREO

SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	esp.	Rw	AREA m2	indice	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	150	45	424.56	1.12	todas as faces externas, sem excecao
PH-1	Parede hidraulica interna	150	44	24.36	1.20	apenas onde passa prumada de esgoto DN150 ou ha louca
PA-1	Parede acustica	100	49	92.22	1.35	intimo x fonte de ruido, social x servico, entorno do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	56	8.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estar/jant
PI-1	Divisoria interna simples	100	41	32.82	1.00	dentro de zonas homogeneas (servico com servico, socia
	TOTAL			572.46		

PE-1 — cimenticia 10 + XPS 20 (ISO strip) + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip continua e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-umido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.

PH-1 — gesso RU 12,5 + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + reforco para loucas

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN150. Usar 150 onde nao ha prumada e desperdicio de area util.

PA-1 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico ganho acustico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura mediatar.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — inaudivel. E a unica parede da casa que recebe este tratamento.

PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ la 50 + gesso 12,5

Rw 41 dB ja supera o minimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0,371 W/m2K sobre 425 m2 -> 885 kWh/ano, payback de 21 anos (H).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-umido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aco fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-umido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composicoes.

- Nenhum eixo, vao ou cota muda: varia so o conteudo dentro da espessura.

- A cor indica a exigencia do local, nao a espessura.

N

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUS6 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (prevalece) UNIDADE MESTRE: mm	1:100 FORMATO A1 MALHA 600/3000/150	ESTUDO PRELIMINAR RB4 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	12 de 76 REV RB4